

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Algoritma dan Pemrograman Dasar (Python)

BAB 5

Struktur Perulangan (for & while)

Informasi Peserta Didik		
Nama Siswa	:	_____
Kelas / Jurusan	:	_____
No. Absen	:	_____
Tanggal	:	_____

SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN
Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Petunjuk Penggunaan LKPD

Untuk Siswa:

- Telusuri pola output sebelum membaca penjelasan — coba tebak apa yang akan terjadi!
- Waspadai infinite loop (perulangan tak terbatas) — pastikan kondisi while bisa berhenti.
- Uji program dengan berbagai nilai input untuk memahami perilaku range() dan kondisi while.
- Perhatikan indentasi — blok kode di dalam loop wajib diindentasi 4 spasi.
- Catat setiap output percobaan pada kolom yang disediakan.

Untuk Guru:

- LKPD ini dirancang untuk 2 × pertemuan (2 × 45 menit).
- Pertemuan 1: for loop, range(), pola bintang — Kegiatan 1 & 2.
- Pertemuan 2: while loop, break, continue, nested loop — Kegiatan 3 & 4.
- Demonstrasikan infinite loop secara langsung lalu tekan Ctrl+C agar siswa memahami risikonya.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pada Bab 5 ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep perulangan dan kegunaannya dalam pemrograman.
- Menggunakan for loop bersama fungsi range() dengan berbagai parameter.
- Menggunakan while loop dengan kondisi berhenti yang tepat.
- Menerapkan pernyataan break dan continue untuk mengendalikan alur loop.
- Membuat nested loop (perulangan bersarang) untuk pola dan tabel.
- Membangun program: tabel perkalian, pola bintang, FizzBuzz, dan deret Fibonacci.

Elemen CP	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Alokasi Waktu	2 × Pertemuan (2 × 45 menit)
Materi Pokok	for, while, range(), break, continue, nested loop
Prasyarat	Bab 3 (Operator) & Bab 4 (Percabangan if/elif/else)
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar kritis, Kreatif, Mandiri, Bergotong-royong

B. Materi Ringkas

B.1 Apa itu Perulangan (Loop)?

Perulangan adalah struktur kendali yang memungkinkan sekelompok instruksi dijalankan berkali-kali secara otomatis. Tanpa perulangan, jika kita ingin mencetak angka 1 sampai 100, kita harus menulis 100 baris `print()` — sangat tidak efisien!

Analogi Sehari-hari:

Bayangkan kamu diminta push-up 20 kali. Instruksinya selalu sama: turun → naik. Yang berubah hanya hitungannya. Inilah inti perulangan — instruksi yang sama dijalankan sejumlah tertentu atau sampai kondisi tertentu terpenuhi.

Python menyediakan dua jenis perulangan utama:

Jenis	for loop	while loop
Digunakan	Saat jumlah pengulangan sudah diketahui atau iterasi atas koleksi data.	Saat jumlah pengulangan belum diketahui — berhenti saat kondisi False.
Contoh kasus	Cetak angka 1–10, iterasi elemen list, buat tabel perkalian.	Tebak angka sampai benar, menu utama program, validasi input.

B.2 for Loop

`for` loop digunakan untuk iterasi (mengulang) atas sebuah urutan: `range`, `string`, `list`, dan sebagainya.

for_loop_dasar.py

```
# Sintaks for loop
for variabel in urutan:
    # blok kode yang diulang

# Contoh 1: Cetak angka 1 sampai 5
for i in range(1, 6):
    print("Angka:", i)

# Contoh 2: Iterasi karakter dalam string
for huruf in "PYTHON":
    print(huruf, end=" ")
# Output: P Y T H O N
```

B.3 Fungsi range() — Membuat Urutan Angka

Fungsi range() adalah sahabat terbaik for loop. Ada tiga cara menggunakannya:

Bentuk	Arti	Contoh → Hasil
<code>range(stop)</code>	0 sampai stop-1	<code>range(5)</code> → 0,1,2,3,4
<code>range(start, stop)</code>	start sampai stop-1	<code>range(1,6)</code> → 1,2,3,4,5
<code>range(start, stop, step)</code>	start sampai stop-1, langkah step	<code>range(0,10,2)</code> → 0,2,4,6,8
<code>range(stop, start, -step)</code>	hitung mundur	<code>range(5,0,-1)</code> → 5,4,3,2,1

range_contoh.py

```
# Contoh lengkap penggunaan range()
print("Genap 0-10:", end=" ")
for i in range(0, 11, 2):
    print(i, end=" ")
# Output: 0 2 4 6 8 10

print()
print("Hitung mundur:", end=" ")
for i in range(5, 0, -1):
    print(i, end=" ")
# Output: 5 4 3 2 1
```

B.4 while Loop

while loop terus berulang selama kondisinya bernilai True. Pastikan ada mekanisme yang membuat kondisi menjadi False, agar tidak terjadi infinite loop!

while_loop_dasar.py

```
# Sintaks while loop
while kondisi:
    # blok kode yang diulang
    # pastikan ada yang mengubah kondisi!

# Contoh: Hitung mundur dari 5
n = 5
while n > 0:
    print("Hitung mundur:", n)
    n -= 1    # n = n - 1 (kondisi akhirnya False)
print("MULAI!")
```

Output:

```

Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
MULAI!

```

⚠ Bahaya Infinite Loop!

Jika kondisi while tidak pernah menjadi False, program akan berjalan selamanya dan komputer bisa hang. Selalu pastikan ada variabel yang diubah di dalam blok while.

JANGAN LAKUKAN INI:

```

while True: # tidak ada yang mengubah kondisi!
    print("Ini akan berjalan selamanya...")

```

Jika terjadi, tekan Ctrl+C untuk menghentikan program.

B.5 break dan continue — Mengendalikan Loop

	break	continue
Fungsi	Menghentikan loop sepenuhnya dan keluar dari blok loop.	Melewati iterasi saat ini dan langsung ke iterasi berikutnya.
Analogi	<i>Menghentikan push-up di tengah jalan karena kelelahan — berhenti total.</i>	<i>Melewati 1 hitungan push-up karena terganggu — lanjut ke hitungan berikutnya.</i>

break_continue.py

```

# Contoh break — berhenti saat ketemu angka 5
for i in range(1, 11):
    if i == 5:
        break          # keluar dari loop
    print(i, end=" ")
# Output: 1 2 3 4

# Contoh continue — lewati angka genap
for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
        continue      # lewati iterasi ini
    print(i, end=" ") # cetak ganjil saja
# Output: 1 3 5 7 9

```

B.6 Nested Loop — Perulangan Bersarang

Nested loop adalah loop di dalam loop. Loop dalam akan selesai satu putaran penuh setiap kali loop luar bergerak satu langkah. Digunakan untuk membuat tabel, pola, dan matriks.

nested_loop.py

```
# Contoh: Tabel Perkalian 1-3
for i in range(1, 4):      # loop luar: baris
    for j in range(1, 4):  # loop dalam: kolom
        print(i, "x", j, "=", i*j)
    print() # baris kosong antar tabel
```

Output:

```
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
...dst
```

C. Langkah Kerja

Kerjakan setiap kegiatan secara berurutan. Sebelum menjalankan kode, coba tebak dulu outputnya — ini melatih kemampuan berpikir komputasional!

Kegiatan 1 — Eksplorasi for Loop dan range()

Tujuan: Memahami cara kerja for loop dan berbagai bentuk range().

1. Buat file baru bernama eksplorasi_for.py
2. Sebelum menjalankan, **TEBAK** dulu output setiap blok kode pada kolom yang tersedia, lalu jalankan dan bandingkan!

Percobaan A — range() satu argumen:

eksplorasi_for.py — Blok A

```
for i in range(6):
    print(i, end=' ')
```

Tebakanku sebelum run:	Output sebenarnya:

Percobaan B — range() dua argumen:

Blok B	
<pre>for i in range(3, 9): print(i, end=' ')</pre>	
Tebakanku:	Output sebenarnya:

Percobaan C — range() tiga argumen (step):

Blok C	
<pre>for i in range(0, 21, 5): print(i, end=' ')</pre>	
Tebakanku:	Output sebenarnya:

Percobaan D — Hitung mundur:

Blok D	
<pre>for i in range(10, 0, -2): print(i, end=' ')</pre>	
Tebakanku:	Output sebenarnya:

3. Dari keempat percobaan di atas, tuliskan kesimpulanmu tentang cara kerja range():

Kesimpulanku:

Kegiatan 2 — Membuat Pola Bintang dengan Nested Loop

Tujuan: Menggunakan nested loop untuk membuat pola cetak yang menarik.

Pola bintang adalah latihan klasik nested loop. Amati pola-pola berikut, lalu lengkapi kode yang belum terisi!

Pola 1 — Segitiga Siku-siku (sudah tersedia, ketik dan jalankan!):

pola_bintang.py

```
n = int(input("Jumlah baris: "))
for i in range(1, n+1):
    print("*" * i)
```

Jalankan dengan n = 5. Gambarkan output yang muncul:

Output Pola 1 (n=5):

Pola 2 — Segitiga Terbalik (lengkapi bagian [???]):

pola_bintang.py — Lanjutkan!

```
# Pola 2: Segitiga Terbalik
n = int(input("Jumlah baris: "))
for i in range([???], [???], [???]): # hint: mulai dari n, turun ke 1
    print("*" * i)
```

Tulis baris range() yang benar untuk Pola 2:

Jawaban range() untuk Pola 2:

Pola 3 — Piramida (TANTANGAN — buat sendiri!):

Target output untuk n = 5:

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

*Petunjuk: Setiap baris i memiliki (n-i) spasi dan (2*i-1) bintang.*

Kode Program Pola Piramida:**Kegiatan 3 — FizzBuzz dan Penggunaan while Loop**

Tujuan: Menggunakan while loop dan break/continue untuk masalah logika klasik.

FizzBuzz adalah soal klasik pemrograman dengan aturan:

- Jika angka habis dibagi 3 dan 5 → cetak "FizzBuzz"
- Jika angka habis dibagi 3 → cetak "Fizz"
- Jika angka habis dibagi 5 → cetak "Buzz"
- Selain itu → cetak angkanya

1. Buat file baru bernama fizzbuzz.py. Lengkapi kode berikut:

fizzbuzz.py — Lengkapi bagian [???]!

```
# FizzBuzz 1 sampai n menggunakan while
n = int(input("Masukkan batas atas: "))
i = 1
while i <= n:
    if [???] % 15 == 0:          # habis dibagi 3 DAN 5
```

2. Tulis kode lengkap yang sudah kamu isi:

Kode FizzBuzz yang sudah dilengkapi:

3. Jalankan dengan $n = 20$. Catat output:

Output program:

4. Buat file baru bernama `break_continue.py`. Ketik dan jalankan kode berikut, lalu jawab pertanyaan:

`break_continue.py`

```
# Demonstrasi break
print("=== BREAK ===")
for i in range(1, 11):
    if i == 6:
        break
    print(i, end=" ")
print()

# Demonstrasi continue
print("=== CONTINUE ===")
for i in range(1, 11):
    if i % 3 == 0:
        continue
    print(i, end=" ")
```

**Output bagian
BREAK:**

**Output bagian
CONTINUE:**

5. Jelaskan mengapa output CONTINUE tidak menampilkan angka 3, 6, 9:

Jawaban:

Kegiatan 4 — Deret Fibonacci dan Tabel Perkalian

Tujuan: Mengaplikasikan loop untuk masalah matematika nyata.

Bagian A — Deret Fibonacci:

Deret Fibonacci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Aturan: setiap angka adalah jumlah dua angka sebelumnya. $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$

1. Buat file fibonacci.py. Lengkapi bagian [???]:

fibonacci.py — Lengkapi [???]!

```
# Deret Fibonacci
n = int(input("Tampilkan berapa suku Fibonacci? "))
a, b = 0, 1
for i in range([???]):
    print(a, end=" ")
    a, b = b, [???] # geser: a jadi b, b jadi a+b
```

2. Tulis kode lengkap yang sudah diisi:

Kode Fibonacci:

3. Jalankan dengan n = 10. Catat output:

Output program:

Bagian B — Tabel Perkalian Lengkap:

4. Buat file tabel_perkalian.py. Ketik program berikut:

tabel_perkalian.py

```
# Tabel Perkalian 1-10
print("TABEL PERKALIAN 1-10")
print("=" * 65)

# Header kolom
print(f"{'':4}", end="")
for j in range(1, 11):
    print(f"{j:6}", end="")
print()
```

```
print("-" * 65)

# Isi tabel
for i in range(1, 11):
    print(f"{i:4}", end="")    # label baris
    for j in range(1, 11):
        print(f"{i*j:6}", end="")
    print()
```

5. Jalankan program. Gambarkan sebagian output yang dihasilkan (minimal 3 baris):

Output program:

6. Apa kegunaan f-string (f"...") dengan format {i:6} pada kode di atas?

Jawaban:

D. Latihan Soal

Kerjakan secara MANDIRI. Untuk soal pemrograman, uji dengan minimal 3 nilai input berbeda dan tempel outputnya!

Bagian I — Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf jawaban yang paling tepat!

1. Berapa banyak iterasi yang dilakukan oleh range(2, 10, 3)?

- A. 8
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 2
2. Pernyataan mana yang digunakan untuk menghentikan loop sepenuhnya?
- A. stop
 - B. exit
 - C. continue
 - D. break
3. Apa output dari kode berikut? `for i in range(1, 4): print(i * i, end=' ')`
- A. 1 2 3
 - B. 1 4 9
 - C. 2 4 6
 - D. 1 4 16
4. Manakah contoh while loop yang BENAR dan TIDAK menyebabkan infinite loop?
- A. `while True: print('halo')`
 - B. `i=0 while i<5: print(i)`
 - C. `i=1 while i<=5: print(i) i+=1`
 - D. `while 1==1: print('jalan')`
5. Pernyataan continue di dalam loop berfungsi untuk ...
- A. Menghentikan program
 - B. Melewati sisa iterasi saat ini dan lanjut ke iterasi berikutnya
 - C. Mengulang iterasi yang sama
 - D. Keluar dari semua loop
6. Pada nested loop, loop dalam akan dieksekusi ...
- A. Satu kali saja
 - B. Satu kali untuk setiap iterasi loop luar
 - C. Bersamaan dengan loop luar
 - D. Setelah loop luar selesai
7. Berapakah output terakhir dari:
- ```
i = 100
while i > 1:
 i = i // 2 print(i)
```
- A. 0
  - B. 1

- C. 2
- D. 50

## Bagian II — Prediksi Output

Tuliskan output dari setiap kode berikut TANPA menjalankan program, lalu verifikasi dengan IDE-mu!

### Soal 1.

```
total = 0
for i in range(1, 6):
 total += i
print(total)
```

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Prediksi output   | <hr/> |
| Output sebenarnya | <hr/> |

### Soal 2.

```
for i in range(1, 6):
 for j in range(i):
 print('*', end='')
 print()
```

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Prediksi output   | <hr/> |
| Output sebenarnya | <hr/> |

### Soal 3.

```
n = 1
while n < 50:
 n *= 3
print(n)
```

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Prediksi output   | <hr/> |
| Output sebenarnya | <hr/> |

### Soal 4.

```
for i in range(10):
 if i == 7:
 break
 if i % 2 != 0:
 continue
 print(i, end=' ')
```

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Prediksi output   | <hr/> |
| Output sebenarnya | <hr/> |

### Bagian III — Soal Pemrograman

Buat program Python untuk setiap soal. Tulis kode dan tempel outputnya!

1. Buat program yang menghitung jumlah semua bilangan ganjil dari 1 sampai n (n diinput pengguna). Tampilkan juga daftar bilangan ganjilnya menggunakan for loop.

#### Kode Program:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

#### Output program:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

2. Buat program TEBAK ANGKA menggunakan while loop:
  - Program memilih angka rahasia (hardcode: angka\_rahasia = 42)
  - Pengguna menebak sampai benar



- Setiap salah tebak, beri petunjuk 'Terlalu kecil' atau 'Terlalu besar'
- Tampilkan berapa kali percobaan saat berhasil

### Kode Program:

### Output program:

[illegible]

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |

**3.** Buat program yang menampilkan bilangan prima antara 2 dan n (n diinput pengguna).  
Petunjuk: Sebuah bilangan adalah prima jika hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Gunakan nested loop atau break untuk mengeceknya.

**Kode Program:**

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

**Output program:**

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

## E. Refleksi

Isi bagian refleksi ini setelah menyelesaikan seluruh kegiatan Bab 5. Jawab dengan jujur!

### E.1 Penilaian Diri (Self-Assessment)

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

| Pernyataan                                                                  | Belum | Cukup | Paham | Sangat Paham |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Saya memahami perbedaan for loop dan while loop serta kapan menggunakannya. |       |       |       |              |
| Saya bisa menggunakan range() dengan berbagai kombinasi argumen.            |       |       |       |              |
| Saya bisa membuat pola bintang menggunakan nested loop.                     |       |       |       |              |
| Saya memahami cara kerja break dan continue dalam loop.                     |       |       |       |              |
| Saya bisa membuat while loop yang tidak menyebabkan infinite loop.          |       |       |       |              |
| Saya bisa membangun program FizzBuzz dan Deret Fibonacci.                   |       |       |       |              |
| Saya bisa membuat tabel perkalian menggunakan nested loop.                  |       |       |       |              |

### E.2 Pertanyaan Reflektif

1. Kapan kamu lebih memilih menggunakan for loop dibanding while loop? Berikan contoh situasi nyata untuk masing-masing!

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

2. Apa yang terjadi jika kamu lupa menambahkan `i += 1` di dalam `while` loop? Bagaimana cara mendeteksi dan mengatasi masalah tersebut?

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

3. Jelaskan perbedaan efek `break` dan `continue` dengan contoh kode singkat buatanmu sendiri (bukan dari materi)!

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

### E.3 Tantangan Mandiri (Pengayaan)

**Buat program Piramida Angka (Diamond Number Pattern)!**

**Target output untuk  $n = 5$ :**

```
 1
 121
12321
1234321
123454321
1234321
12321
121
1
```

*Petunjuk: Bagi menjadi dua bagian — separuh atas (naik) dan separuh bawah (turun) menggunakan dua for loop terpisah.*

**Tulis kode dan tempel outputnya di sini:**

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

Tuban, \_\_\_\_\_  
**Peserta Didik,**

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)